全球生产网络指标说明

把国家×行业看成节点、正的中间投入流看成有向边，同时区分流量规模与在路径上的位置。

当前课程图定义
节点是 OECD ICIO 2023 edition 中的国家×行业；边从投入供给方指向使用方。全部有限正流量边和正自环均保留。 加权指标使用当年价百万美元；路径指标把每条正边视为相同长度，不把金额倒数当作距离。 国家级对比是课程扩展：节点为经济体，跨境中间品与最终需求流量之和构成边，不含国内交易。

1. 连接数量与流量规模

指标	定义	边界
入度	指向该节点的正边数量。	表示直接供应来源数量，不反映金额。
出度	由该节点指向其他节点的正边数量。	表示直接使用方数量，不反映金额。
度	入度与出度之和。	有向连接计数；不能与无向网络的度混用。
加权入度	流入该节点的边权重之和。	对应中间投入流量规模。
加权出度	由该节点流出的边权重之和。	对应中间供给流量规模。
加权总度	加权入度与加权出度之和。	正自环同时属于入向和出向，因此计两次。

> weighted degree = weighted indegree + weighted outdegree

2. 为什么要同时看度与加权度

连接很多但每条流量很小的节点可能度很高、加权度不高；少数大额连接则可能产生相反结果。因此“伙伴多”和“流量大”是两个不同问题。

3. 路径类指标

指标	当前课程的精确定义
离心率	该节点沿出边到所有可达节点的最远最短路线距离。
接近中心性	可达节点数量除以有向最短路线距离之和，越高表示向外可达性越强。
调和中心性	沿出边到可达节点的距离倒数平均值，可处理不完全连通网络。
介数中心性	各有序节点对的有向最短路线经过该节点的份额之和；采用 Brandes 精确算法，未按节点对数归一化。

$$BC(v) = \Sigma_{s(s \neq v \neq t)} \sigma_{st}(v) \div \sigma_{st}$$

这里的 σ_{st} 是从 s 到 t 的最短路线条数，$\sigma_{st}(v)$ 是其中经过 v 的条数。微小正边与大额边同权，所以该介数只看连接、不看金额，只能作为基准参考。

4. 特征向量兼容分数与解释边界

课程字段 `eigencentrality` 精确复现 Gephi Toolkit 0.10.1 的 100 次累计入边迭代，并按最大值归一。它保留软件复现性，但不等同于标准 Perron 特征向量幂迭代。

写作边界：中心性高不单独证明经济瓶颈、不可替代性、系统重要性或因果影响。当前课程未做边阈值敏感性分析；国家级图在全部正边下是完全图（任意两个国家之间都有正流量），路径指标没有横截面区分度，因此重点阅读国家×行业网络。

5. 依据与延伸阅读

1. 《基于投入产出数据库的全球生产网络指标构建（含若干年份的原始指标数据）》。
2. Brandes, U. (2001), “A Faster Algorithm for Betweenness Centrality,” *Journal of Mathematical Sociology*, 25(2), 163–177. https://doi.org/10.1080/0022250X.2001.9990249
3. 李磊、陆林、孙小龙、虞虎（2020）：《高铁沿线旅游流网络结构及其互动关系研究——以合福高铁沿线地区为例》，《人文地理》35(1)，132–140。该文只作为网络分析应用示例，不是生产网络算法的来源。